Руководство по инженерным расчетам и спецификациям Navorika

1. Введение в архитектуру платформы

Платформа Navorika предоставляет набор автономных вычислительных инструментов для инженерных, полиграфических и веб-разработок. Архитектура ориентирована на максимальную конфиденциальность: все критические вычисления выполняются локально в пользовательской среде без передачи исходных данных на сторонние серверы.

1.1. Ключевые возможности системы

- Высокоточный расчет геометрических пропорций, коэффициентов сжатия и полиграфических параметров
- Комплексная валидация предпечатной подготовки (Preflight) с автоматическим контролем зон вылета и цветовых профилей
- Экспорт инженерных отчетов и спецификаций в стандартные форматы PDF, SVG, JSON и CSV
- Поддержка стандартов международной организации по стандартизации ISO 216 (A4, A3, A5)

2. Методология предпечатного контроля и вылетов под обрез

Для офсетной и цифровой полиграфии соблюдение параметров обрезного поля является обязательным техническим требованием. Нарушение правил приводит к появлению белых полос по краям готового тиража.

2.1. Технические требования к макетам

- Минимальный вылет под обрез (Bleed) должен составлять ровно 3 мм со всех четырех сторон документа
- Безопасная внутренняя зона (Safety Margin) должна быть не менее 5 мм от линии предполагаемого среза
- Растровые изображения обязаны иметь эффективное оптическое разрешение не менее 300 DPI
- Все шрифтовые гарнитуры должны быть внедрены в структуру документа либо преобразованы в векторные кривые

2.2. Управление цветом и профилирование

Цветовое пространство CMYK обеспечивает предсказуемость полиграфического тиража. Все внедренные RGB-изображения должны проходить контролируемую конвертацию с учетом целевого растискивания точки (Dot Gain) и плотности красок.

3. Вычислительные алгоритмы и обработка исключений

Все математические формулы реализованы на базе строгой типизации TypeScript с контролем деления на ноль, проверкой отрицательных величин и округлением в соответствии с финансовыми и метрическими стандартами.

- При вводе недопустимых значений система моментально выводит информативное предупреждение
- Промежуточные результаты сохраняются в локальном хранилище браузера (LocalStorage)
- Полная автономность работы гарантирует сохранность коммерческой тайны и персональных данных

4. Заключение и эксплуатационные рекомендации

Регулярное использование автоматизированных инструментов предпечатной подготовки Navorika позволяет минимизировать технический брак, сократить издержки на производство и повысить общее качество полиграфической продукции.